Kế Hoạch Xây Dựng Bản Demo PWA: Tuyến Di Sản Cung Điện & Lăng Tẩm Cố Đô Huế (GPS Audio Tour PWA)

Dự án này hiện thực hóa đầy đủ bản PRD về ứng dụng Web/PWA thuyết minh tự động định vị GPS cho 10 điểm di tích cung điện và lăng tẩm hoàng triều Nguyễn tại Cố đô Huế.

User Review Required

[!IMPORTANT]

- **Môi trường vận hành**: Hệ thống sẽ được phát triển theo tiêu chuẩn Web chuẩn (Vanilla HTML5, Modern CSS Design System, Modular JavaScript ES6+, Leaflet Maps, Web Speech Synthesis API, Web Audio API, Service Worker/PWA manifest).
- **Chế độ kiểm thử (GPS Simulation Console)**: Vì người dùng/nhà phát triển thường trải nghiệm trên máy tính hoặc không đứng trực tiếp tại tọa độ thực tế ở Huế, ứng dụng sẽ tích hợp sẵn một thanh công cụ **"GPS Simulator / Giả lập vị trí"**:
    - Cho phép chọn "Dịch chuyển tức thời" (Teleport) đến từng lăng/cung điện.
    - Hoặc bật chế độ "Tự động đi dạo theo lộ trình" (Simulate walking/driving) với tốc độ tùy chỉnh để kiểm chứng tính năng tự động kích hoạt geofence và phát âm thanh.
    - Vẫn hỗ trợ chế độ GPS thật qua `navigator.geolocation.watchPosition` trên điện thoại di động.

Kiến trúc Tổng thể & Thiết kế Giao diện

Ứng dụng mang phong cách **"Cung đình Huế đương đại" (Imperial Royal Hue Aesthetic)**:

- **Tone màu chủ đạo**: Vàng hoàng kim (`#D4AF37`, `#F39C12`), Đỏ chu sa hoàng thành (`#8B1E1E`, `#A82222`), Xanh ngọc bích triều Nguyễn (`#1A433A`), nền Đen sơn mài (`#121316`, `#1B1D22`).
- **Typography**: Google Fonts Playfair Display / Cinzel kết hợp Be Vietnam Pro hiện đại, rõ nét.
- **Glassmorphism & Micro-animations**: Card kính mờ bo góc sang trọng, thanh phát âm thanh nổi (Floating Audio Player bar), radar xung nhịp khi GPS quét POI.

- **Thiết kế Mobile-First**: Tối ưu 100% trên smartphone khi mở qua QR code, đồng thời hiển thị sang trọng trên màn hình máy tính với khung preview linh hoạt.

Các Module Tính Năng Chi Tiết

1. Bản Đồ Số Hóa Tuyến & Động Cơ Geofence GPS (10 POIs)

- Tích hợp Leaflet.js với bản đồ vệ tinh / địa hình thẩm mỹ cao.
- Toàn bộ 10 POI chính xác theo WGS84 trong PRD:
  - `POI_00`: Đại Nội Huế (Hoàng thành & Tử Cấm thành) - 60m
  - `POI_01`: Lăng Dục Đức (An Lăng) - 35m
  - `POI_02`: Cung An Định - 30m
  - `POI_03`: Đàn Nam Giao - 45m
  - `POI_04`: Lăng Đồng Khánh (Tư Lăng) - 35m
  - `POI_05`: Lăng Tự Đức (Khiêm Lăng) - 45m
  - `POI_06`: Lăng Thiệu Trị (Xương Lăng) - 40m
  - `POI_07`: Lăng Khải Định (Ứng Lăng) - 40m
  - `POI_08`: Lăng Minh Mạng (Hiếu Lăng) - 50m
  - `POI_09`: Lăng Gia Long (Thiên Thọ Lăng) - 50m
- Vẽ bán kính Geofence trực quan quanh mỗi POI (vòng tròn sáng đổi màu khi người dùng bước vào).
- Thuật toán khoảng cách Haversine tính toán theo thời gian thực (km/m).
- Bộ lọc debounce 3 giây & cơ chế cooldown 5 phút (có nút reset cooldown để tiện test).

2. Hệ Thống Âm Thanh 4 Tầng (4-Tier Audio Narration Engine)

- **Tier 1**: Trình phát bài thuyết minh có sẵn kèm hiệu ứng âm thanh chuông cung đình trầm ấm (Web Audio API tạo âm chuông chùa/nhã nhạc mở đầu).
- **Tier 2 & 3**: Bộ đọc Text-To-Speech (Web Speech API) tự động đọc lời thuyết minh lịch sử chuẩn xác cho POI tương ứng với ngữ điệu truyền cảm, hỗ trợ 6 ngôn ngữ:
  - Tiếng Việt (Vietnamese)
  - Tiếng Anh (English)
  - Tiếng Pháp (French)
  - Tiếng Trung (Chinese)
  - Tiếng Nhật (Japanese)
  - Tiếng Hàn (Korean)
- Trình phát nổi (Floating Mini Player) cho phép: Play/Pause, tua lại 10s, chọn giọng đọc, chỉnh tốc độ đọc (0.8x, 1.0x, 1.25x), xem nội dung phụ đề (Transcript).

3. Trợ Lý Ảo AI Cố Đô (RAG Chatbot Widget)

- Cửa sổ chat AI "Thị Vệ Lịch Sử / Trợ Lý Cố Đô" nổi ở góc màn hình.
- Nạp sẵn cơ sở dữ liệu tri thức sâu rộng về triều Nguyễn:
    - Phong thủy thế đất lăng tẩm (núi Tiền Án, Hậu Chẩm, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ).
    - Điển tích đàn Nam Giao, kiến trúc Tây - Đông hòa quyện ở Khải Định và Cung An Định.
    - Cuộc đời và tư tưởng các vua: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Dục Đức, Đồng Khánh, Khải Định...
- Trả lời đa ngôn ngữ theo ngôn ngữ câu hỏi, văn phong lịch thiệp, nhã nhặn, chuẩn xác.
- Có sẵn các câu hỏi gợi ý nhanh (Quick Prompt chips) để người dùng chạm là hỏi ngay.

4. Kiểm Soát Quyền Truy Cập & Thanh Toán (Paywall & Claim Code)

- Chế độ trải nghiệm (Demo Mode): Cho phép xem bản đồ và nghe thử Đại Nội Huế (POI_00).
- Các POI còn lại yêu cầu Mở khóa Tuyến Di Sản:
    - Nhập mã Claim Code (hỗ trợ nhập mã vé tiền mặt: `HUE2026`, `ROYALTOUR`, `VIPPASS`).
    - Hoặc mô phỏng thanh toán trực tuyến qua VNPay / Payoo với giao diện quét QR chuyển khoản chuyên nghiệp.
- Lưu trạng thái kích hoạt vào `localStorage` kèm Session Token bảo mật.

5. Đề Xuất Lộ Trình Thông Minh (Route Recommendations)

- 3 Tour mẫu có vẽ tuyến đường polyline trên bản đồ:
    - **Tour nửa ngày (4 tiếng)**: Đại Nội ➔ Cung An Định ➔ Đàn Nam Giao ➔ Lăng Dục Đức.
    - **Tour 1 ngày kinh điển (8 tiếng)**: Đại Nội ➔ Lăng Tự Đức ➔ Lăng Đồng Khánh ➔ Lăng Khải Định ➔ Lăng Minh Mạng.
    - **Tour Nguồn Cội Hoàng Triều**: Kết nối thẳng tới Lăng Gia Long (16,8 km).
- Hiển thị ước lượng thời gian, tổng quãng đường và số điểm di tích.

6. Khả Năng Hoạt Động Ngoại Tuyến (Offline-First Pack)

- Nút "Tải Gói Ngoại Tuyến (Offline Pack)" tải trước dữ liệu văn bản, metadata 10 POI, bản đồ tiles cache và âm thanh.
- Hiển thị thanh tiến trình tải (Progress bar) và biểu tượng trạng thái Offline / Online.

Cấu Trúc Tệp Dự Án

```
d:\demophanmem\
├── index.html            # Khung giao diện PWA chính (Mobile-first, responsive)
├── css/
│   ├── style.css         # Hệ thống thiết kế Cung đình Huế (Vars, Glassmorphism, Responsive)
│   ├── map.css           # Tùy biến kiểu dáng bản đồ Leaflet, Markers, Geofence
│   └── components.css    # Style cho Audio Player, AI Chat, Modals, Simulator
├── js/
│   ├── data/
│   │   ├── pois.js       # Dữ liệu 10 POIs: Tọa độ, bán kính, thuyết minh 6 thứ tiếng, ảnh, mẹo tham quan
│   │   ├── routes.js     # Dữ liệu 3 tour đề xuất & tọa độ đường đi
│   │   └── ragKnowledge.js # Vector/KB tri thức lịch sử Cố đô cho AI Chatbot
│   ├── geofence.js       # Động cơ GPS & Geofence (Haversine, watchPosition, debounce, cooldown)
│   ├── audioEngine.js    # Quản lý âm thanh 4 tầng (Audio Chime, Web Speech TTS đa ngữ, Playlist)
│   ├── aiChatbot.js      # Trợ lý ảo RAG lịch sử Cố đô (xử lý intent, trả lời ngữ cảnh)
│   ├── authPayment.js    # Quản lý mã kích hoạt Claim Code & mô phỏng thanh toán VNPay/Payoo
│   ├── simulator.js      # Bảng điều khiển giả lập GPS (Teleport, Route walking, Debug radar)
│   └── app.js            # Controller chính khởi tạo ứng dụng, kết nối các module
├── assets/               # Biểu tượng, âm thanh, hình ảnh tư liệu
├── manifest.json         # PWA Web App Manifest
└── server.ps1            # Kịch bản PowerShell khởi chạy HTTP Web Server cục bộ
```

Kế Hoạch Xác Minh (Verification Plan)

Kiểm Thử Chức Năng

1. **Khởi chạy Local Server**: Dùng `server.ps1` chạy HTTP server cục bộ tại cổng 8080.
2. **Kiểm tra giao diện & Bản đồ**: Mở bằng trình duyệt để kiểm tra hiển thị bản đồ 10 POI, vòng tròn geofence và icon tùy biến phong cách cung đình.
3. **Kiểm tra GPS Simulator**:
    a. Chọn "Teleport tới Lăng Tự Đức" ➔ Hệ thống phát hiện GPS đi vào bán kính 45m ➔ Chuông cung đình vang lên ➔ Bài thuyết minh tự động đọc bằng tiếng Việt/Anh.
    b. Di chuyển ra xa ➔ Hiển thị trạng thái rời khỏi POI và bắt đầu đếm Cooldown 5 phút.
4. **Kiểm tra AI Chatbot**:
    a. Đặt câu hỏi: "Tại sao Lăng Khải Định lại kết hợp phong cách phương Tây?"
    b. Đặt câu hỏi: "Quy tắc phong thủy tại Khiêm Lăng là gì?"
    c. Xác nhận phản hồi chính xác, lịch sự, dưới 150 từ.
5. **Kiểm tra Mở Khóa Tuyến**:
    a. Thử nghe POI_01 khi chưa mở khóa ➔ Hiển thị modal yêu cầu nhập Claim code hoặc VNPay.
    b. Nhập mã `HUE2026` ➔ Kích hoạt thành công, mở khóa toàn bộ tuyến.
6. **Kiểm tra Tuyến Đề Xuất (Routes)**:
    a. Chuyển giữa 3 lộ trình ➔ Bản đồ tự động đổi đường polyline và zoom vừa vặn các điểm.
7. **Kiểm tra Đa Ngôn Ngữ**:
    a. Đổi cờ ngôn ngữ (EN, FR, ZH, JA, KO) ➔ Thuyết minh và nội dung UI đổi tương ứng.